

ACTIVIDAD I

Sugerimos leer atentamente todas las consignas dado que las actividades que usted desarrollara están relacionadas entre sí.

a) Proponer un oportuno valor de b y graficar la función por tramos:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 2b, & \text{si } x \in [0, b] \\ (x - b)^2, & \text{si } x \in (b, 2b] \end{cases}, \text{ con } b \in \mathbb{R}^+$$

Cumplimentado esto le pedimos:

b) Determinar la ley y la gráfica de una función par g tal que $Dom_g = [-2b, 2b]$ y tal que $g(x) = f(x)$, $\forall x \in [0, 2b]$.

c) Representar gráficamente una función periódica $h: \mathbb{R} \rightarrow [f(0), f(2b)]$.

d) ¿Es f derivable en su dominio? Justificar la respuesta.

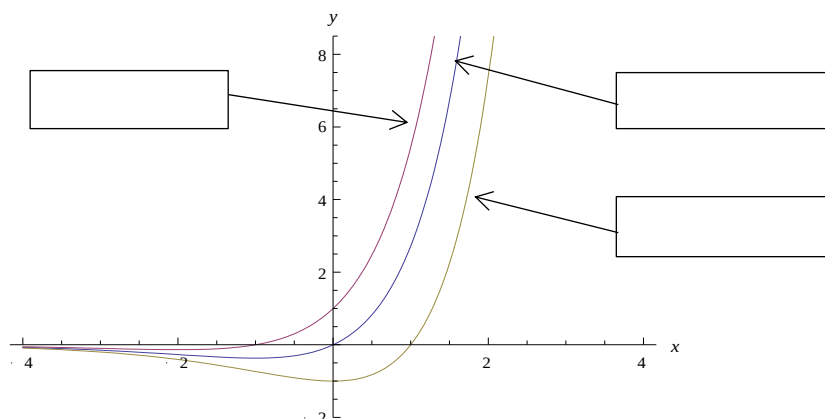
e) Hallar, si existe, la ecuación de una recta tangente al gráfico de f de pendiente $m = 2$ en el intervalo $(b, 2b)$. (Indicar el punto de tangencia)

f) Verificar la Tesis del Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral, si es posible, para $\int_b^{2b} f(x)dx$.

ACTIVIDAD II

Determinar cuál de las tres gráficas del presente diagrama corresponde a la función dada por $f(x) = xe^x$.

Sabiendo que las otras dos representan las gráficas de su función derivada primera f' y una de sus primitivas $F(x) + C$, etiquetar a las tres dando sus respectivas leyes. (Justificar sus procedimientos)

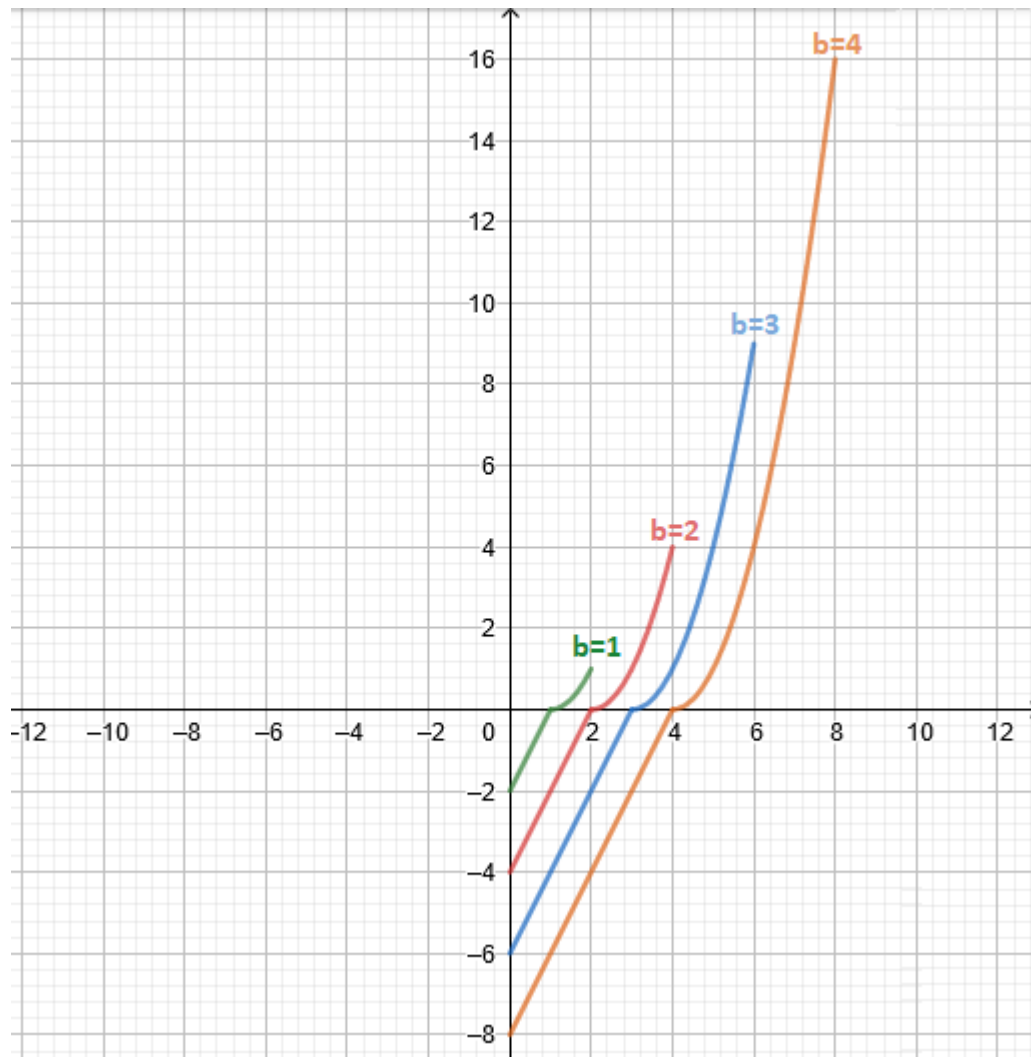


Calcular e interpretar el resultado de $\int_0^1 xe^x dx$ y de $\int_{-\infty}^0 f'(x)dx$



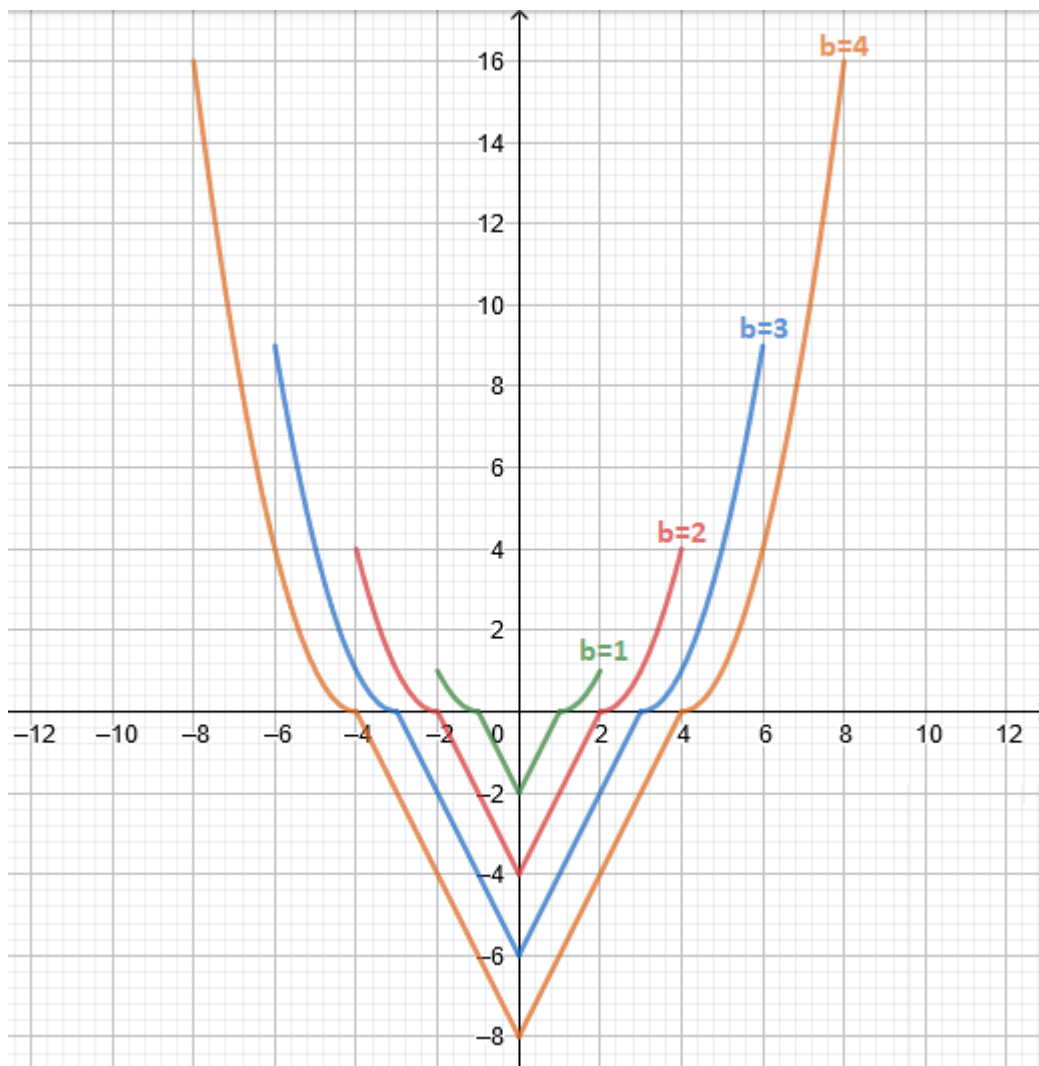
ACITIVIDAD I

a) $f(x) = \begin{cases} 2x - 2b, & \text{si } x \in [0, b] \\ (x - b)^2, & \text{si } x \in (b, 2b] \end{cases}, \text{ con } b \in \mathbb{R}^+$



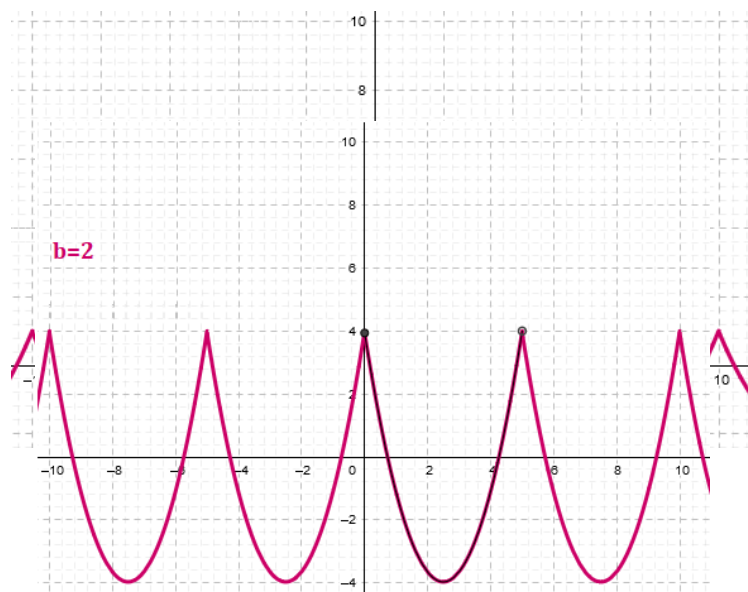
b) $g(x) = \begin{cases} f(-x), & \text{si } x \in (-2b, 0) \\ f(x), & \text{si } x \in [0, 2b] \end{cases}, \text{ con } b \in \mathbb{R}^+$

$$g(x) = \begin{cases} (-x - b)^2, & \text{si } x \in [-2b, -b) \\ -2x - 2b, & \text{si } x \in [-b, 0) \\ 2x - 2b, & \text{si } x \in [0, b] \\ (x - b)^2, & \text{si } x \in (b, 2b] \end{cases}, \text{ con } b \in \mathbb{R}^+$$



c) $h: \mathbb{R} \rightarrow [f(0), f(2b)]$
 $h: \mathbb{R} \rightarrow [-2b, b^2]$

Ejemplos:





d) $f(x)$ no es derivable en todo su dominio, ya que no es derivable en $x = b$.

- $f(x)$ no es derivable en $x = b$ dado que las derivadas laterales en este punto no son iguales.

$$f'(x) = \begin{cases} 2 & , \text{ si } x \in [0, b] \\ 2(x - b), & \text{ si } x \in (b, 2b] \end{cases} , \text{ con } b \in \mathbb{R}^+$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow b^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} 2(x - b) = 0$$

e) En el intervalo $(b, 2b)$:

$$m = f'(x_0) = 2(x_0 - b) = 2$$

$$2x_0 - 2b = 2 \Leftrightarrow x_0 = 1 + b$$

$$y_0 = f(x_0) = (x_0 - b)^2 \Leftrightarrow y_0 = (1 + b - b)^2 = 1$$

El punto de tangencia es $(1 + b, 1)$

La ecuación de la recta tangente está dada por:

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Leftrightarrow y - 1 = 2(x - (1 + b))$$

$$y = 2x - 2 - 2b + 1$$

$$y = 2x - (2b + 1)$$

f) Dado que $f(x)$ es continua en el intervalo $[b, 2b]$,

$$\exists c \in [b, 2b] / f(c) = \frac{1}{2b - b} \int_b^{2b} f(x) dx$$



$$f(c) = \frac{1}{2b-b} \int_b^{2b} (x-b)^2 dx = \frac{1}{2b-b} \left. \frac{(x-b)^3}{3} \right|_b^{2b} = \frac{1}{2b-b} \frac{1}{3} ((2b-b)^3 - (b-b)^3)$$

$$f(c) = \frac{(2b-b)^3}{3(2b-b)} = \frac{(2b-b)^3}{(6b-3b)}$$

$$f(c) = (c-b)^2 = \frac{(2b-b)^3}{(6b-3b)} \leftrightarrow c = b + \frac{\sqrt{(2b-b)^3}}{\sqrt{6b-3b}} \in [b, 2b]$$

• Para $b=1$:

$$c = 1 + \frac{\sqrt{(2-1)^3}}{\sqrt{6-3}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \cong 1,58 \in [1, 2]$$

• Para $b=2$:

$$c = 2 + \frac{\sqrt{(4-2)^3}}{\sqrt{12-6}} = 2 + \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{6}} \cong 3,15 \in [2, 4]$$

ACTIVIDAD II

a)

Para determinar cuál de las gráficas corresponde a la función, se obtiene:

Intersección con el eje y ($x=0$):

$$f(0) = 0e^0 = 0 \rightarrow (0, 0) \in \text{gráfica de } f.$$

Intersección con el eje x ($y=0$):

$$f(x) = xe^x = 0 \leftrightarrow x = 0$$

Intervalos de Crecimiento

$$f'(x) = e^x + xe^x = e^x(1+x)$$

$$f'(x) = 0 \leftrightarrow e^x(1+x) = 0 \leftrightarrow 1+x = 0 \leftrightarrow x = -1 \text{ (Punto Crítico)}$$

Intervalo	$f'(x)$	$f(x)$
$(-\infty, -1)$	Negativa	Decreciente
$(-1, +\infty)$	Positiva	Creciente

Extremos Relativos

$$\exists m_r \text{ en } x = -1, m_r = f(-1) = -\frac{1}{e}$$

Intervalos de Concavidad y Puntos de Inflexión



$$f''(x) = e^x(1+x) + e^x = e^x(2+x)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow e^x(2+x) = 0 \Leftrightarrow 2+x = 0 \Leftrightarrow x = -2 \rightarrow PI(-2, f(-2))$$

Intervalo	$f''(x)$	$f(x)$
$(-\infty, -2)$	Negativa	Cóncava hacia abajo
$(-2, +\infty)$	Positiva	Cóncava hacia arriba

Para determinar cuál de las gráficas corresponde a la derivada de la función, se analiza:

- Según lo determinado en el análisis anterior, la derivada es negativa en $(-\infty, -1)$ y positiva en $(-1, +\infty)$.
- $f'(0) = e^0(1+0) = 1$
- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$

Para determinar cuál de las gráficas corresponde a una primitiva de la función:

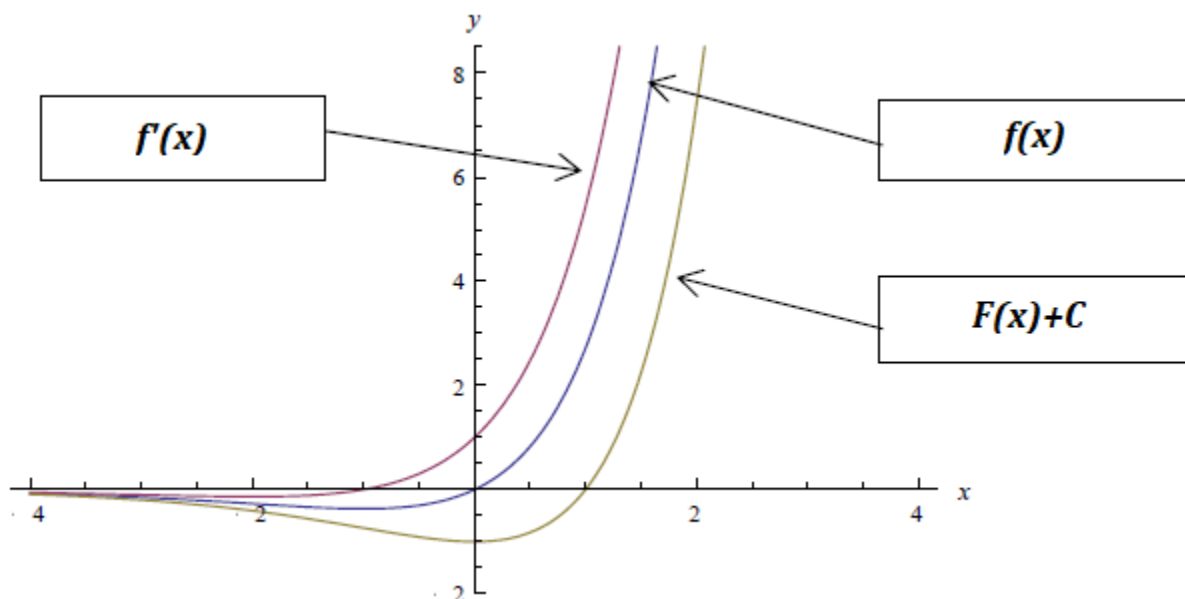
$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$$

El punto $(0, -1)$ pertenece a la gráfica de la primitiva:

$$e^0(0-1) + C = -1 \Leftrightarrow C = -1 + 1 \Leftrightarrow C = 0$$

Ley de la Primitiva de la función:

$$F(x) = e^x(x-1)$$





b)

$\int_0^1 x e^x dx = e^x(x-1) \Big|_0^1 = e^1(1-1) - e^0(0-1) = -1(-1) = 1$, corresponde al área bajo la curva de la función, en el intervalo (0,1).

$$\int_{-\infty}^0 f'(x) dx = \int_{-\infty}^0 e^x(1+x) dx$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^0 e^x(1+x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [e^x(1+x) - e^x] \Big|_{-t}^0 = \lim_{t \rightarrow \infty} [e^0(1+0) - e^0 - (e^{-t}(1-t) - e^{-t})]$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} [1 - 1 - e^{-t}(1-t) + e^{-t}] = -\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t}(1-t) + \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t}$$

Indeterminación $0 \cdot \infty$ 0

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1-t}{e^t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-1}{e^t} = 0$$

L'H